



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.13—2019
代替 SN/T 1828.13—2013

进出口危险货物分类试验方法 第 13 部分：易燃液体

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 13: Flammable liquid

2019-10-25 发布

2020-05-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

SN/T 1828—2019《进出口危险货物分类试验方法》分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828—2019 的第 13 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1828.13—2013《进出口危险货物分类试验方法 第 13 部分：易燃液体》。

本部分与 SN/T 1828.13—2013 相比，主要技术变化如下：

——对闭杯闪点及黏度试验结果进行了修改（见 5.2.2 表 2，2013 年版的 5.2.2 表 2）。

本部分参考了联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》。

本部分由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津海关。

本部分主要起草人：张彬、陈振玲、杨雪、李德泉、胡新功。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——SN/T 1828.13—2006、SN/T 1828.13—2013。

进出口危险货物分类试验方法

第13部分：易燃液体

警告：由于自身危险性，测试实验室应对法规要求的健康和安全要求引起特别的重视。

1 范围

SN/T 1828—2019 的本部分规定了进出口易燃液体危险货物的试验和类别判定。

本部分适用于进出口易燃液体危险货物危险特性的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 616 化学试剂 沸点测定通用方法

ASTM D93-16 宾斯基-马丁闭式仪测定闪点标准

ASTM D6450-16 连续闭杯闪点测定标准方法

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册（联合国，第6修订版）

3 术语和定义

《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

易燃液体 flammable liquid

本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性已列入其他类别的液体，其闭杯闪点试验闪点等于或低于 60 ℃。

3.2

闪点 flash point

试样在规定条件下加热到其蒸气与空气的混合物接触火焰发生闪火时的最低温度。

4 试验

4.1 闭杯闪点试验

4.1.1 试验设备

闭杯闪点试验仪。

4.1.2 试验步骤

按 ASTM D93-16 或 ASTM D6450-16 的方法测定液体的闪点。

4.2 持续燃烧试验

4.2.1 试验设备

持续燃烧试验仪。

4.2.2 试验步骤

按《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》中第 32 章的方法进行试验。

4.3 液体初沸点测定试验

4.3.1 试验设备

GB/T 616 规定的仪器。

4.3.2 试验步骤

按 GB/T 616 的方法进行测定。

4.4 溶剂分离试验

4.4.1 试验设备

100 mL 量筒(总高度约为 25 cm,刻度段的内直径大小一致,约为 3 cm)。

4.4.2 试验步骤

4.4.2.1 将闪点低于 23 ℃的黏性液体(例如:油漆、清漆、胶黏剂和抛光剂等)搅拌均匀。

4.4.2.2 将搅拌后的液体倒入量筒 100 mL 刻度处。将塞子塞好后使量筒静置 24 h。在 24 h 之后,测量上部分离层的高度。

4.4.2.3 使用量筒中溶液上部分离层的高度占试样总高度的百分比表示试验结果。

4.5 黏度试验

4.5.1 试验设备

黏度试验仪(喷嘴直径:4 mm 和 6 mm),计时装置。

4.5.2 试验步骤

4.5.2.1 将闪点低于 23 ℃的黏性液体(如:油漆、清漆、胶粘剂和抛光剂等)搅拌均匀。

4.5.2.2 将搅拌后的液体小心注入黏度试验仪的 4 mm 直径喷嘴当中,马上开始计时,记录试样全部流过黏度试验仪所用的时间。如果流过时间超过 100 s,则将试样小心注入黏度试验仪的 6 mm 直径喷嘴当中,进行计时。记录试样全部流过黏度试验仪所用的时间。

5 类别判定

5.1 危险性类别的判定

经过闭杯闪点试验测定,闪点等于或低于 60 ℃的液体或液体混合物,属于第 3 类易燃液体。但是,如果闪点高于 35 ℃,不持续燃烧的液体不属于第 3 类易燃液体。

5.2 适用包装类别的判定

5.2.1 易燃液体的包装类别判定如表 1 所示。

表 1 按易燃性划分的危险包装类别

闪点(闭杯)	初沸点	包装类别
—	$\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	I
$< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	II
$\geq 23\text{ }^{\circ}\text{C}, \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	III

注：闪点低于 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的黏性易燃液体的包装类别判定见 5.2.2。

5.2.2 闪点低于 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的黏性易燃液体(例如：油漆、清漆、胶黏剂和抛光剂等)，如符合下列条件则划入 III 类包装：

- 在溶剂分离试验中，清澈的溶剂上部分离层的高度小于总高度的 3%；
- 混合物不含有任何主要危险性或次要危险性属于第 6.1 项有毒物质或第 8 类腐蚀性物质的物质；
- 试验结果符合表 2；
- 所用贮存器的容量不超过 450 L。

表 2 闭杯闪点及黏度试验结果

23℃时的运动黏度 v (外推法，切变速率接近零)/(mm ² /s)	流过时间/s	喷嘴直径/mm	闪点/℃
$20 < v \leq 80$	$20 < t \leq 60$	4	> 17
$80 < v \leq 135$	$60 < t \leq 100$	4	> 10
$135 < v \leq 220$	$20 < t \leq 32$	6	> 5
$220 < v \leq 300$	$32 < t \leq 44$	6	> -1
$300 < v \leq 700$	$44 < t \leq 100$	6	> -5
$v > 700$	$t > 100$	6	不限

5.2.3 由于在高温($\geq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)下运输而被划为易燃液体的物质，列入 III 类包装。

5.2.4 具有下列性质的黏性物质，列入 III 类包装：

- 闪点在 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间；
- 无毒性、腐蚀性或环境危险；
- 含硝化纤维素不超过 20%，且硝化纤维素所含氮的干物质质量不超过 12.6%；
- 所用贮存器的容量不超过 450 L。

5.2.5 如闪点在 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间，同时符合下列条件，可列为非易燃液体：

- 在 4.4 溶剂分离试验中，溶剂分离层的高度小于总高度的 3%；
- 在用直径 6 mm 的喷嘴进行 4.5 黏度试验中，流过时间大于或等于：
 - 60 s；
 - 40 s，黏性物质含量不超过 60% 的第 3 类物质。